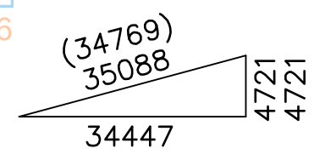
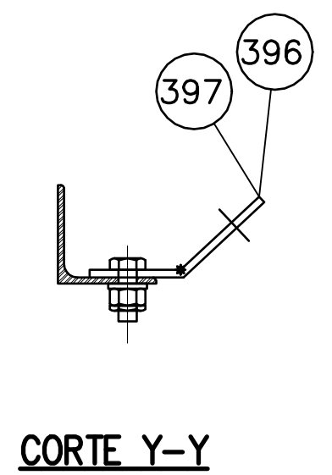
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 14/08/2026


(34769)
35088
34447
4721
4721

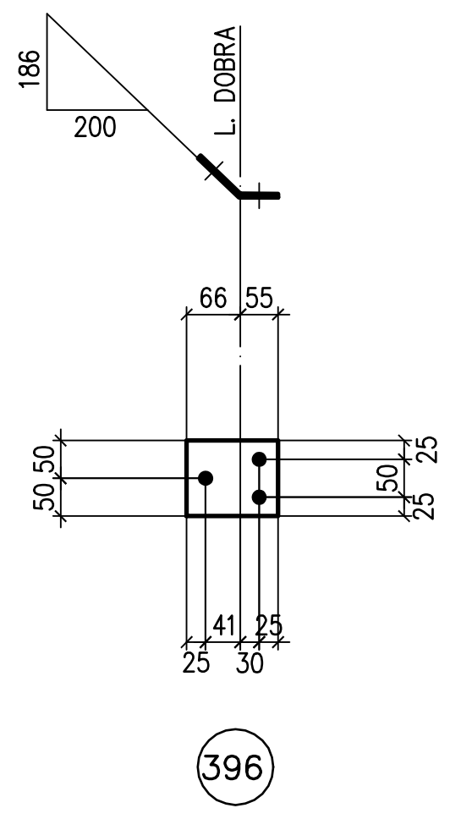
VERTICAL | FACE

tg a = 0.1370971 | tg g = 0.1358265
2tg a = 0.2741941 | sec g = 1.0091823
sec a = 1.0093541

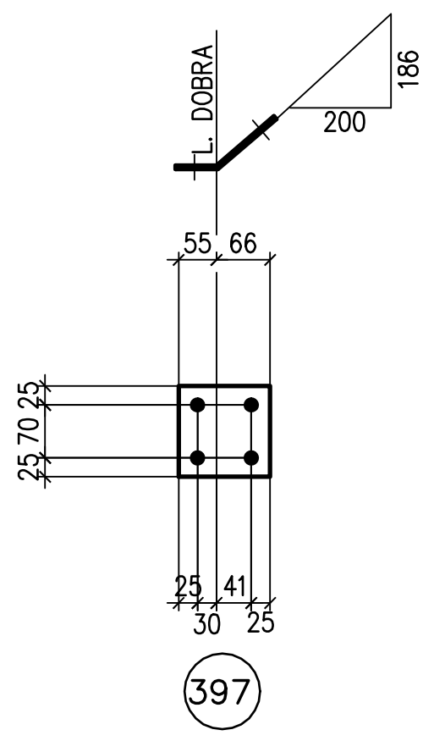
sec b = 1.0186222



CORTE Y-Y
(TÍPICO)

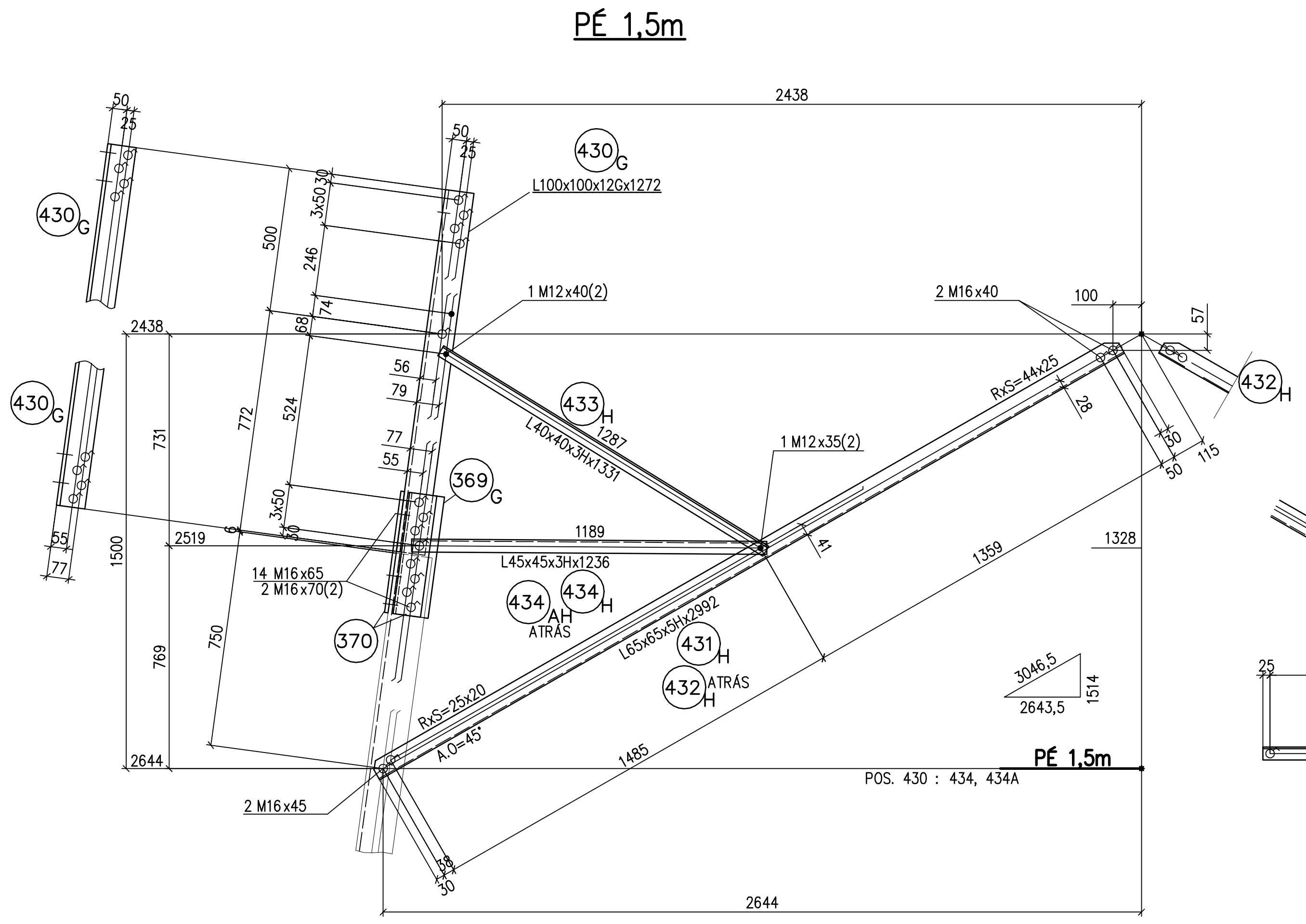

L. DOBRA
200
186
66 55
50 50
50
25
25 41 25
25 30

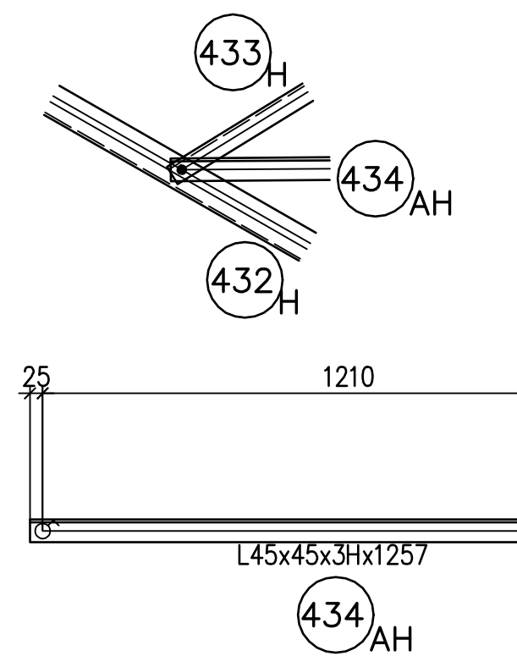
396
C 4,8x100x121


L. DOBRA
200
186
55 66
25 70 25
25 41 25
30 25

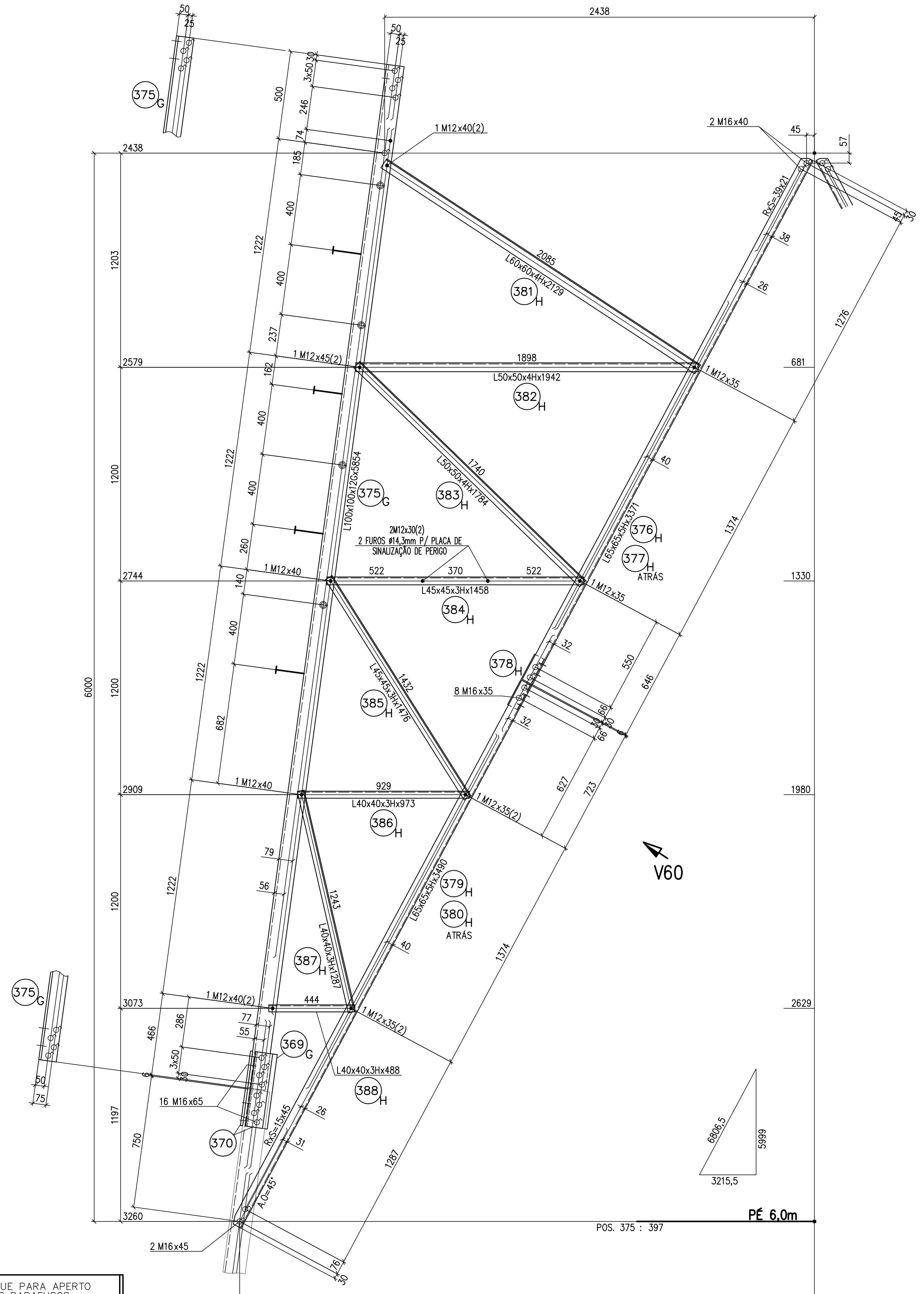
397
C 4,8x120x121

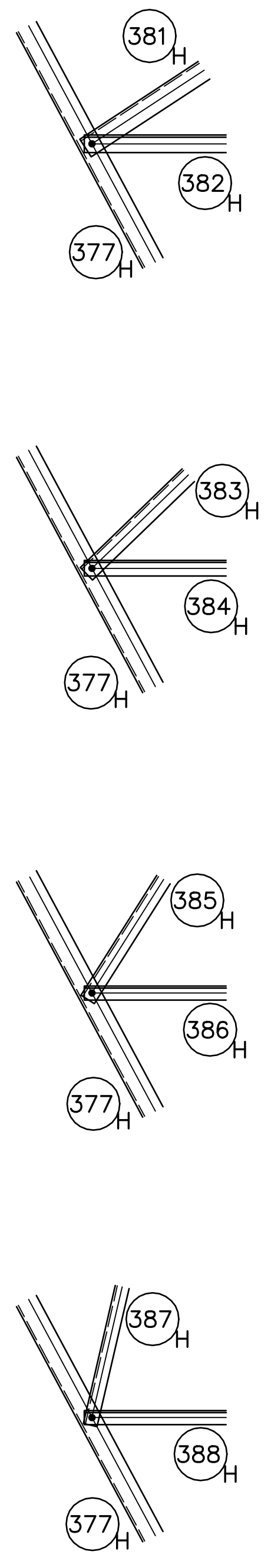
PÉ 1,5m

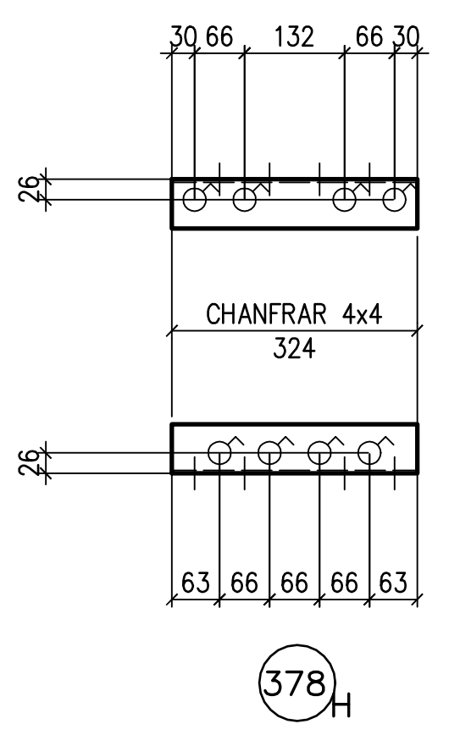

430 G
L100x100x12Gx1272
2438
1 M12x40(2)
2 M16x40
100
432 H
433 H
L40x40x3Hx1287
1 M12x35(2)
RxS=44x25
369 G
1189
L45x45x3Hx1236
14 M16x65
2 M16x70(2)
434 AH
434 H
ATRÁS
370
L65x65x5Hx2992
431 H
432 H ATRÁS
1359
1328
RxS=25x20
A.O=45°
2 M16x45
1485
2644
3046,5
2643,5
1514
PÉ 1,5m
POS. 430 : 434, 434A
2519
1500
769
750
731
772
524
500
246


433 H
434 AH
432 H
25
1210
22
L45x45x3Hx1257
434 AH

PÉ 6,0m

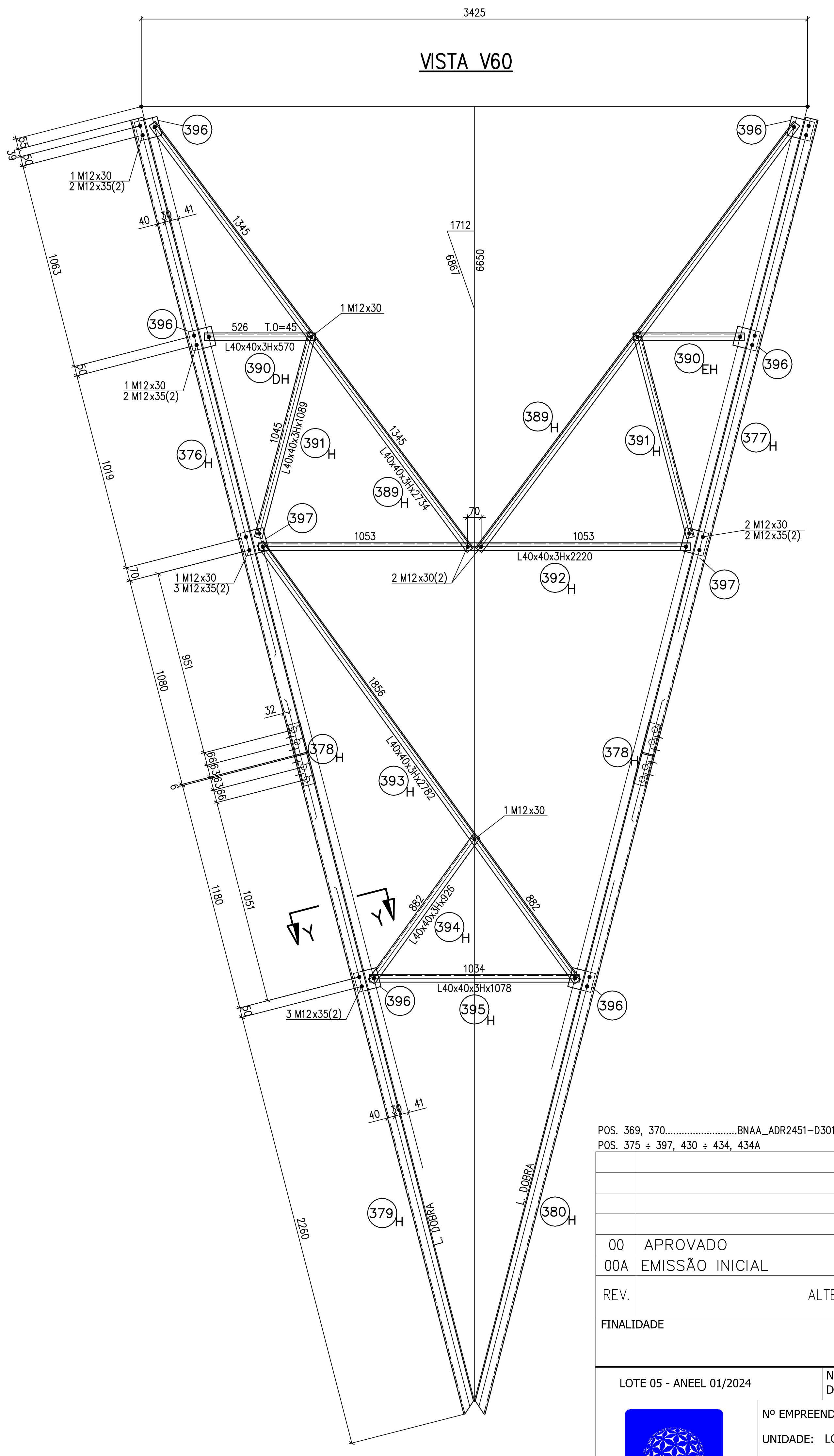

375 G
2438
1 M12x40(2)
2 M16x40
2579
1 M12x45(2)
1898
L50x50x4Hx1942
381 H
L60x60x4Hx2129
382 H
1 M12x35
375 G
383 H
L50x50x4Hx1764
2M12x30(2)
2 FUROS Ø14,3mm P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO
L100x100x12Gx3654
376 H
377 H ATRÁS
2744
1 M12x40
522
370
522
L45x45x3Hx1458
384 H
1 M12x35
378 H
8 M16x35
385 H
L45x45x3Hx1476
2909
1 M12x40
929
L40x40x3Hx973
386 H
1 M12x35(2)
379 H
380 H ATRÁS
L65x65x5Hx3598
3073
1 M12x40(2)
444
387 H
L40x40x3Hx1291
1 M12x35(2)
369 G
L40x40x3Hx488
388 H
16 M16x65
370
RxS=45x45
A.O=45°
2 M16x45
3260
6000
1203
1200
1200
1200
1197
750
681
1330
1980
2629
1276
1374
1374
1287
V60
6898,5
5999
3215,5
POS. 375 : 397
PÉ 6,0m

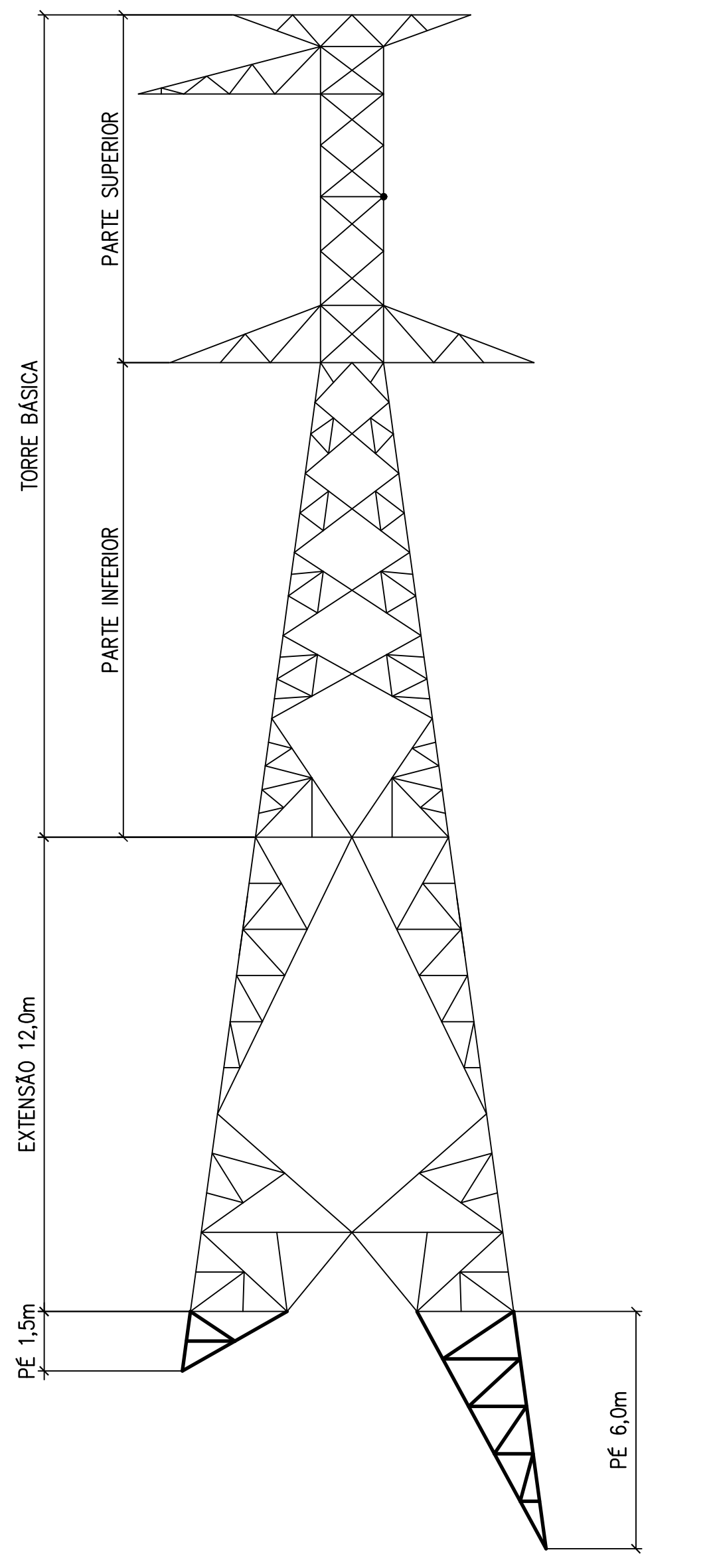

381 H
382 H
377 H
383 H
384 H
377 H
385 H
386 H
377 H
387 H
388 H
377 H


30 66
132
66 30
25
CHANFRAR 4x4
324
25
63 66 66 66 63

378 H
L65x65x5Hx324

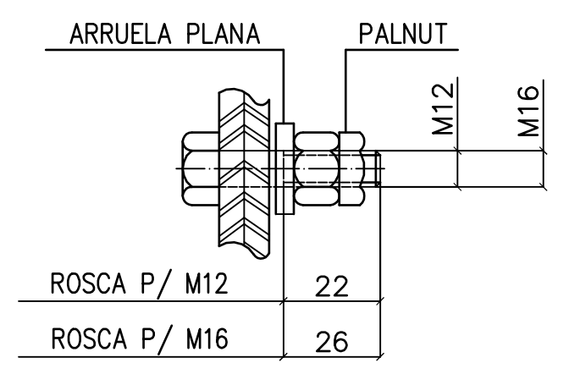
VISTA V60


3425
396
396
3 M12x30
2 M12x35(2)
1345
1712
6650
396
526
T.O=45
1 M12x30
L40x40x3Hx570
390 DH
390 EH
396
1 M12x30
2 M12x35(2)
376 H
391 H
389 H
389 H
391 H
377 H
L40x40x3Hx1089
L40x40x3Hx2134
397
1053
70
1053
L40x40x3Hx2220
2 M12x30
2 M12x35(2)
1 M12x30
3 M12x35(2)
2 M12x30(2)
392 H
397
378 H
393 H
L40x40x3Hx1283
378 H
1 M12x30
Y
Y
394 H
1034
L40x40x3Hx1078
396
395 H
396
3 M12x35(2)
379 H
380 H
L. DOBRA
2260


PARTE SUPERIOR
TORRE BÁSICA
PARTE INFERIOR
EXTENSÃO 12,0m
PÉ 1,5m
PÉ 6,0m

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 PÉ 6,0m		QUANTIDADES PARA 1 PÉ 1,5m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16
30	12	–	–	–
35	27	16	2	–
40	8	4	2	4
45	2	4	–	4
50	–	–	–	–
55	–	–	–	–
60	–	–	–	–
65	–	16	–	14
70	–	–	–	2
75	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	80	40	8	26
"PALNUT"	49	40	4	24
ESPESSURAS				
# 3,2	–	–	–	–
# 4,8	–	–	–	–
# 6,4	–	–	–	–
# 7,9	–	–	–	–
# 9,5	–	–	–	–
# 12,7	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	8		–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS


ARRUELA PLANA
PALNUT
M12
M16

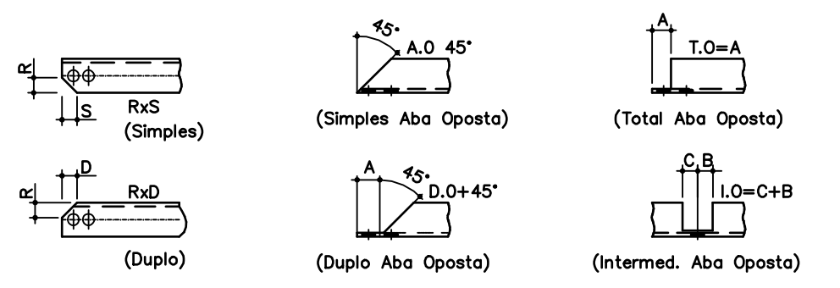
ROSCA P/ M12	22
ROSCA P/ M16	26

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES


R
S
RxS
(Simples)
R
D
RxD
(Duplo)
45°
A.O 45°
(Simples Aba Oposta)
A
45°
D.O+45°
(Duplo Aba Oposta)
A
T.O=A
(Total Aba Oposta)
C B
I.O=C+B
(Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451-D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

POS. 369, 370..........................BNAA_ADR2451-D3011
POS. 375 ÷ 397, 430 ÷ 434, 434A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0042

AXIA ENERGIA
AG CONSAG ENGENHARIA CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
PÉS: 1,5m e 6,0m

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3012
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)